

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA MAGALHÃES

**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE LOJA DE
MANUTENÇÃO DE CELULARES**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Matheus Henrique da Rocha Magalhães

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE LOJA DE MANUTENÇÃO DE CELULARES

Projeto de concepção de um sistema de banco de dados, da disciplina Banco de dados 1, 2º semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório tem como objetivo a concepção inicial de um banco de dados para uma loja de manutenção de celulares, com base na observação de um estudo de caso real. A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise das rotinas operacionais do estabelecimento, observando o cadastro de clientes, o controle de ordens de serviço, a gestão de estoque de peças e o acompanhamento dos serviços realizados. O banco de dados proposto terá como finalidade otimizar a organização das informações, aumentar a eficiência no atendimento e melhorar o controle gerencial da loja. Espera-se que os resultados contribuam para a padronização dos processos, agilidade no atendimento e apoio à tomada de decisões estratégicas com base em relatórios mensais e controle gerencial.

Palavras-chave: banco de dados; manutenção de celulares; estudo de caso; sistemas de informação.

ABSTRACT

This report presents the initial design of a database for a mobile phone repair shop, based on the analysis of a real case study. The research was carried out through the observation of the establishment's operational routines, including customer registration, service order management, parts inventory control, and monitoring of completed services. The proposed database aims to optimize information organization, increase service efficiency, and enhance managerial control of the business. The expected results include process standardization, faster customer service, and support for strategic decision-making through monthly reports and management indicators.

Keywords: database; mobile phone repair; case study; information systems.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Objetivos	6
1.2	Justificativa	6
1.3	Aspectos Metodológicos	7
1.4	Aporte Teórico.....	7
1.5	Resultados Obtidos.....	8
	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

A demanda por serviços de manutenção de celulares exige maior controle e organização das informações operacionais. Nesse contexto, o uso de bancos de dados torna-se essencial para garantir eficiência no gerenciamento de clientes, ordens de serviço e estoque. Este projeto propõe o início da criação de um banco de dados com base na observação de um estudo de caso, visando melhorar a gestão operacional em uma loja do setor.

1.1 Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver o projeto de um banco de dados para uma loja de manutenção de celulares, visando otimizar o controle e a organização das informações operacionais.

Objetivos Específicos

- Analisar as rotinas operacionais da loja;
- Identificar os requisitos do sistema de informação;
- Elaborar os modelos conceitual (entidade-relacionamento)

1.2 Justificativa

A adoção de um banco de dados estruturado contribui para a redução de falhas, a agilidade nos processos diários e a melhoria no acesso às informações e relatórios gerenciais. Este projeto justifica-se pela necessidade de aprimorar a gestão em estabelecimentos de manutenção de celulares, proporcionando maior eficiência operacional, padronização de processos e suporte à tomada de decisões estratégicas. Dessa forma, espera-se que a solução proposta favoreça a sustentabilidade do negócio.

1.3 Aspectos Metodológicos

A pesquisa adota o estudo de caso como procedimento técnico, permitindo a análise detalhada das rotinas de uma loja de manutenção de celulares. A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta, com foco nos processos de cadastro de clientes, controle de ordens de serviço, gestão de estoque e acompanhamento dos serviços prestados.

Com base nas informações obtidas, serão levantados os requisitos do sistema e desenvolvida a modelagem do banco de dados, contemplando:

- Modelo conceitual: representação abstrata das entidades e seus relacionamentos;
- Modelo lógico: estrutura relacional que servirá de base para implementação.

O desenvolvimento será orientado por princípios de organização, integridade e eficiência no armazenamento e recuperação dos dados.

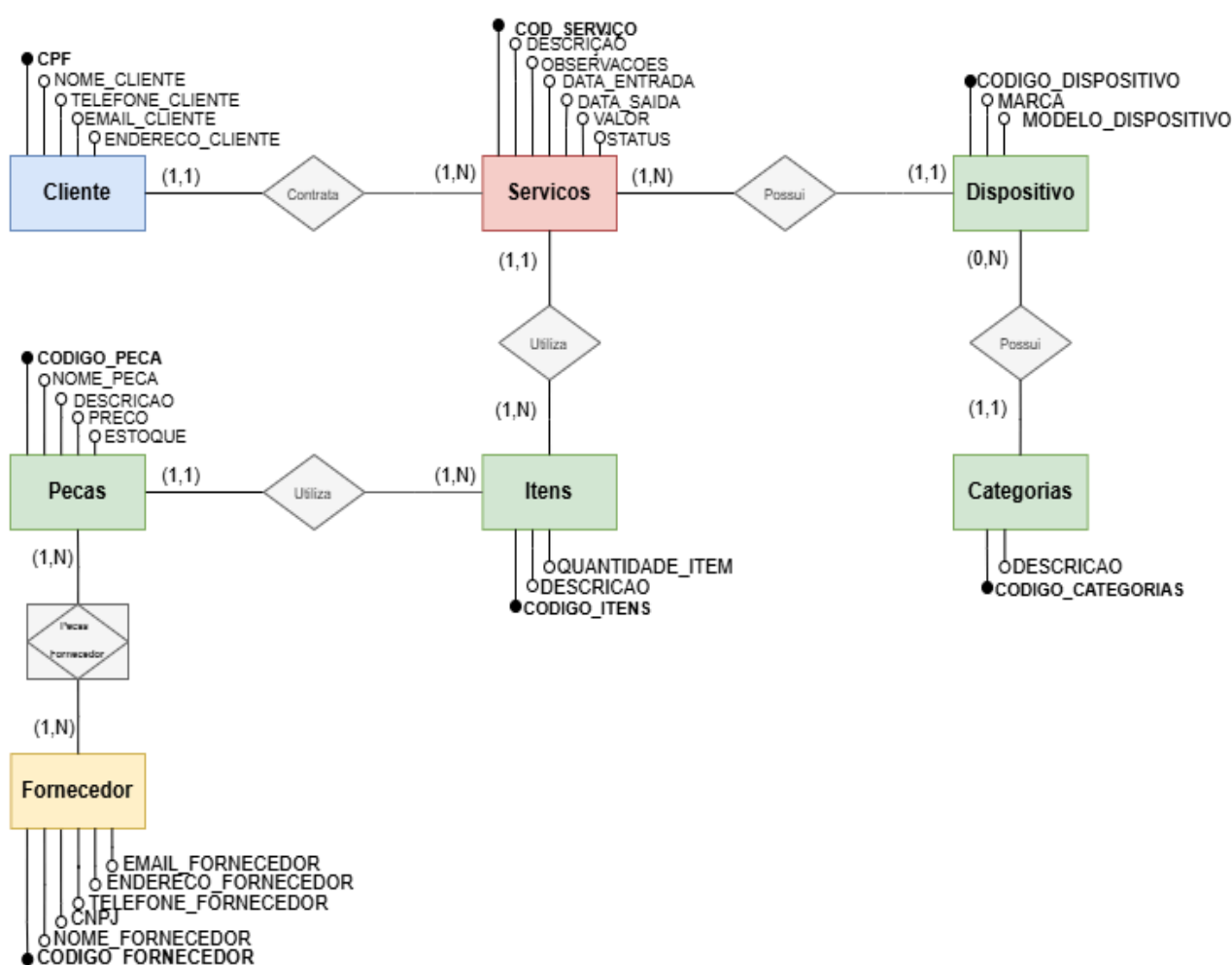
1.4 Aporte Teórico

O projeto fundamenta-se nos conceitos da área de Sistemas de Informação e Banco de Dados, com ênfase na modelagem de dados e no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais (SGBDR). A modelagem entidade-relacionamento é utilizada para representar de forma abstrata as estruturas e relações dos dados, servindo como base para a construção do modelo lógico.

O uso de bancos de dados relacionais proporciona maior eficiência no armazenamento, consulta e manipulação dos dados, contribuindo para a melhoria dos processos organizacionais e para o apoio à tomada de decisões estratégicas.

1.5 Resultados Obtidos

O seguinte diagrama representa esse sistema de gestão de serviços que organiza como clientes, serviços, dispositivos, categorias, peças, itens e fornecedores se relacionam. Nele, o Cliente contrata Serviços, cada Serviço está vinculado a um dispositivo que possui uma categoria e pode utilizar diferentes itens. Os Itens funcionam como intermediários entre serviços e peças, registrando quantidades e descrições. As Peças são fornecidas por múltiplos fornecedores, e cada Fornecedor pode disponibilizar várias peças.



Esse modelo evidencia as principais dependências: um Cliente pode ter vários Serviços, cada Serviço está ligado a um Dispositivo específico, que pode ter uma única Categoria, e o uso de Peças é controlado por meio dos Itens, no qual um Serviço pode usar vários Itens, mas cada item está vinculado a um único Serviço. Além disso, o sistema contempla informações de estoque, preços e dados de fornecedores, permitindo tanto o acompanhamento técnico quanto o controle comercial. Em resumo, o diagrama mostra de forma clara e integrada como os diferentes elementos de um negócio de manutenção ou assistência técnica se conectam para garantir organização, rastreabilidade e eficiência.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu a concepção inicial de um sistema de banco de dados para uma loja de manutenção de celulares, fundamentado em estudo de caso real e orientado por princípios de organização, integridade e eficiência. A modelagem proposta, composta pelos modelos conceitual e lógico, demonstrou como entidades como clientes, serviços, dispositivos, peças, itens e fornecedores se relacionam de forma integrada, garantindo rastreabilidade e controle operacional. Os resultados obtidos evidenciam que a adoção de um banco de dados estruturado contribui para:

- Padronização de processos, reduzindo falhas e inconsistências.
- Agilidade no atendimento, com informações centralizadas e acessíveis.
- Gestão de estoque mais eficiente, permitindo controle de peças e fornecedores.
- Suporte à tomada de decisões estratégicas, por meio de relatórios e indicadores.

O projeto cumpre, inicialmente, seu objetivo de oferecer uma solução tecnológica capaz de otimizar a gestão dessa loja, fortalecendo a sustentabilidade do negócio e criando bases sólidas para futuras expansões, como integração com sistemas de vendas, relatórios avançados e automação de processos administrativos.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, João. Levantamento dos requisitos. 2018. Material didático – Análise e Projeto de Sistemas. Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Disponível em: <<https://docente.ifsc.edu.br/joao.augusto/MaterialDidatico/2018-1/An%C3%A1lise%20e%20Projeto%20de%20Sistemas/Levantamento%20dos%20Requisitos.pdf>>. Acesso em: 20 abr. 2026.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de banco de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

HEUSER, C. A. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ROSA, Isabella Montalvão. Banco de dados: o que é e como estruturar corretamente? Salesforce Blog, 28 nov. 2024. Disponível em: <<https://www.salesforce.com/br/blog/banco-de-dados/>>. Acesso em: 20 abr. 2026.